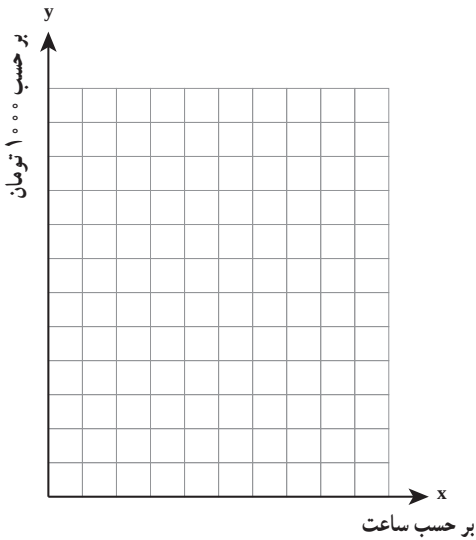
فعالیت

۱ــ هزینهٔ اشتراک یک خط اینترنت روی تلفن همراه ۳۰۰۰ تومان مبلغ ثابت و ۲۰۰۰ تومان برای هر ساعت استفاده است. هزینهٔ کلّی x ساعت استفاده از اینترنت را با y نشان دهید و رابطه‌ای بین y و x بنویسید.

یک نوع دیگر از اشتراک اینترنت بدون مبلغ ثابت است؛ ولی برای هر ساعت استفاده، ۳۰۰۰ تومان هزینه دارد. رابطه‌ای بین هزینهٔ اشتراک (y) و x ساعت استفاده از اینترنت را در این حالت بنویسید.

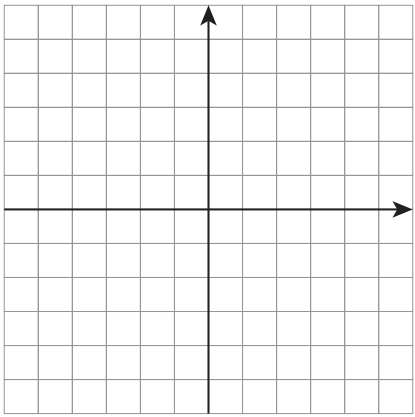
دو خط به معادله‌های فوق را در دستگاه مختصات مقابل رسم کنید. محل برخورد این دو خط چه ویژگی‌ای دارد؟ برای ۱/۵ ساعت استفاده، کدام نوع اشتراک بهتر است؟ بعد از چند ساعت استفاده از اینترنت، اشتراک نوع اول به صرفه خواهد بود؟



۲ــ معادلهٔ $y=2x-1$ چند جواب دارد؟ نمودار آن را رسم کنید.

معادلهٔ $y=-x+2$ چند جواب دارد؟

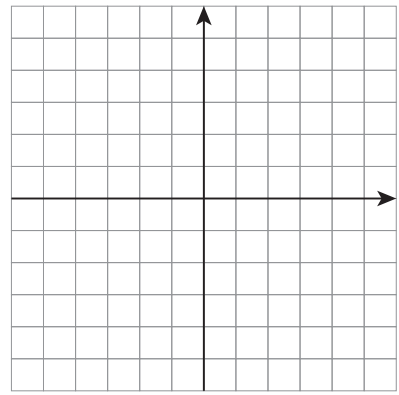
نمودار آن را رسم کنید. توضیح دهید چگونه یک جواب مشترک برای این دو معادله پیدا می‌کنید.



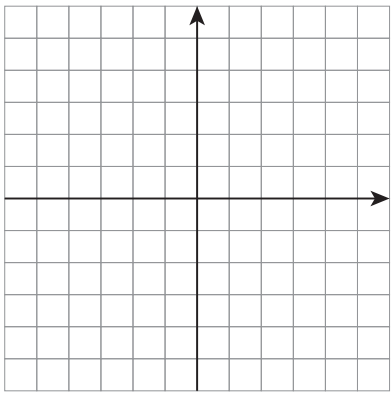
کار در کلاس

با رسم خط‌ها، دستگاه معادله‌های خطی زیر را حل کنید؛ یعنی یک جواب مشترک برای دو معادله پیدا کنید.

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$$



$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$$



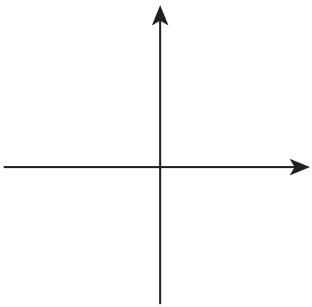
فعالیت

۱ــ خط $2x-3y=4$ را رسم کنید. خط به معادلهٔ $4x-6y=8$ را که در آن تمام عددهای معادلهٔ بالا دو برابر شده است، رسم کنید.

الف) آیا خط جدیدی به‌دست آمد؟

ب) چه نتیجه‌ای می گیرید؟ *اگر تمام ضریب‌های عددی یک معادلهٔ خطی را در یک عدد ضرب کنیم* _____

ج) آیا می‌توان گفت این دستگاه معادلهٔ خطی بی‌شمار جواب دارد؟ چرا؟



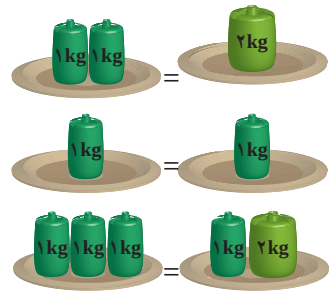
$$\begin{cases} 2x - 3y = 4 \\ 4x - 6y = 8 \end{cases}$$

۲ــ به مثال‌های زیر توجه کنید :

الف) $\begin{array}{r} ۲=۲ \\ +\ ۵=۵ \\ \hline ۷=۷ \end{array}$

ب) $\begin{array}{r} x\ =\ x \\ +\ ۲x=۲x \\ \hline ۳x=۳x \end{array}$

ج)



از این مثال چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ *اگر دو طرف دو تساوی را با هم جمع کنیم*، _____

۳ــ با توجه به نتیجه‌هایی که از سؤال‌های بالا گرفتید، توضیح دهید که چگونه دستگاه معادله‌های زیر حل شده است. در هر قسمت مشخص کنید از کدام نتیجه استفاده شده است.

الف) $\begin{array}{r} \begin{cases} x-y=۱ \\ x+y=۳ \end{cases} \\ \hline ۲x=۴ \end{array}$

$x+y=۳$ و $\boxed{x=۲}$

$۲+y=۳ \rightarrow \boxed{y=۱}$

جواب دستگاه : $\begin{bmatrix} ۲ \\ ۱ \end{bmatrix}$

ب) $\begin{array}{l} ۲\times \begin{cases} ۲x-y=۳ \\ x+۲y=۴ \end{cases} \Rightarrow \\ \hline \end{array} \begin{array}{r} \begin{cases} ۴x-۲y=۶ \\ +\ x+۲y=۴ \end{cases} \\ \hline ۵x=۱۰ \end{array}$

$x+۲y=۴$ و $\boxed{x=۲}$

$۲+۲y=۴$

$۲y=۲ \rightarrow \boxed{y=۱}$

جواب دستگاه : $\begin{bmatrix} ۲ \\ ۱ \end{bmatrix}$

یکی از راه‌های حل کردن دستگاه معادله‌های خطی، حذف کردن x یا y است تا به یک معادلهٔ یک مجهولی برسیم؛ نام این روش، حذفی است.

کار در کلاس

دستگاه‌های معادله‌های خطی زیر را حل کنید.

۱) $\begin{cases} x-y=۳ \\ ۴x+۲y=۶ \end{cases}$

۲) $\begin{cases} ۳x-۵y=۱ \\ ۲x+۳y=۷ \end{cases}$

۳) $\begin{cases} ۳x+۲y=۵۰ \\ ۲x+۲y=۳۵ \end{cases}$

فعالیت

۱ــ دستگاه معادله‌های خطی زیر را به‌روش دیگری نیز می‌توان حل کرد.

$$\begin{cases} ۲x - ۳y = ۵ \\ y = \frac{۱}{۳}x - \frac{۲}{۳} \end{cases}$$

راهنمایی : هدف این است که به یک معادلهٔ یک مجهولی برسیم؛ بنابراین مقدار y را از معادلهٔ پایین در معادلهٔ بالا قرار دهید تا یک معادلهٔ یک مجهولی به‌دست آید؛ نام این روش، جایگزینی است.

$۲x-۳(\quad\quad)=۵$

۲ــ «طول یک مستطیل از دو برابر عرض آن ۳ سانتی‌متر کمتر است. اگر محیط مستطیل ۲۴سانتیمتر باشد، طول و عرض مستطیل را پیدا کنید.» این مسئله توسط سه دانش‌آموز حل شده است. روش‌های هر کدام را توضیح دهید و کامل کنید.

روش ۱ :

$۲x-۳$: طول مستطیل و x : عرض مستطیل

محیط $=۲(x+۲x-۳)=۲۴$

روش ۲ :

y : طول مستطیل و x : عرض مستطیل

$$\begin{cases} y = ۲x - ۳ \\ ۲(x + y) = ۲۴ \end{cases} \rightarrow \begin{array}{r} ۲x - y = ۳ \\ - \quad ۲x + ۲y = ۲۴ \\ \hline - y - ۲y = ۳ - ۲۴ \end{array}$$

روش ۳ :

y : طول مستطیل و x : عرض مستطیل

$$\begin{cases} y = ۲x - ۳ \\ ۲(x + y) = ۲۴ \end{cases} \rightarrow ۲(x + ۲x - ۳) = ۲۴$$

بین روش‌های اول و سوم چه شباهتی هست؟

کار در کلاس

دستگاه‌های زیر را به روش جایگزینی حل کنید.

۱) $\begin{cases} x-۳y=۷ \\ ۲x-۷y=۱۵ \end{cases}$

۲) $\begin{cases} ۳x-y=۶ \\ ۲x+\frac{۱}{۳}y=۸ \end{cases}$

تمرین

۱ــ دستگاه‌های زیر را حل کنید.

۱) $\begin{cases} ۲(x-y)+۳y=۴ \\ ۳x-۲(۲x-y)=۷ \end{cases}$

۲) $\begin{cases} \frac{x-۱}{۲}-\frac{y-۱}{۳}=\frac{۱}{۶} \\ x+y=۴ \end{cases}$

۲ــ یک جواب برای x و y طوری تعیین کنید که تساوی زیر برقرار باشد.

$۲^{۲x-y-۲}=۳^{x+y-۱}$

۳ــ معادلهٔ خطی بنویسید که از محل برخورد دو خط $x-y=۱$ و $x+y=۱$ بگذرد و شیب آن $-\frac{۲}{۳}$ باشد.

۴ــ در معادلهٔ $y=ax+۱$ اگر به جای a عددهای مختلفی قرار دهیم، معادلهٔ خط‌های زیادی به‌دست می‌آید. به ازای $a=۱$ و $a=۲$ و $a=-۱$ این خط‌ها را رسم کنید؛ این خطوط چه ویژگی مشترکی دارند؟

۵ــ در یک مزرعه، ۲۰ شترمرغ و گاو وجود دارد. پاهای آنها ۵۶ عدد است. در این مزرعه چند شترمرغ و چند گاو وجود دارد؟ (شترمرغ ۲ پا و گاو ۴ پا دارد)

۶ــ دستگاه معادلهٔ خطی زیر را از دو روش حذفی و ترسیمی حل کنید.

$$\begin{cases} ۲x-۳y=۷ \\ ۴x-۶y=۵ \end{cases}$$

آیا این دستگاه جواب دارد؟

شیب هر دو خط را به‌دست آورید. توضیح دهید چرا نقطهٔ مشترکی به‌عنوان جواب معادله به‌دست نمی‌آید.

۷ــ مجموع سن علی و پدرش ۷۰ سال و اختلاف آنها ۲۶ سال است. سن هر یک را با تشکیل دستگاه معادلات به‌دست آورید.